

复变函数与数理方程

(特殊函数)

数学科学系
吴昊

2024年秋季学期

- 1 特殊函数绪论
 - 特殊函数绪论
- 2 Bessel函数
 - Bessel方程的级数解
 - Bessel方程的通解
 - Bessel函数的性质
- 3 Bessel函数与分离变量法
 - Bessel函数的零点
 - Bessel函数的正交性和模值
 - 圆盘上的热传导问题
- 4 Legendre多项式
 - Legendre方程的级数解
 - Legendre多项式及性质

1、特殊函数绪论

1.1 特殊函数绪论

- 学习和掌握特殊函数，首先要有一个比较高的观点。在此以前，问大家一个问题，**我们如何认识以下初等函数**：

$$\sin x, \quad \cos x, \quad e^x, \quad \operatorname{sh} x.$$

- 看到 $\sin x$ 和 $\cos x$ ，我们脑子里面可以冒出来

$$\sin \pi/6 = 1/2, \quad \sin \pi/4 = \sqrt{2}/2, \quad \sin \pi/2 = 1,$$

以及

$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y, & \sin(2x) &= 2 \sin x \cos x, \\ \cos(2x) &= 2 \cos^2 x - 1, & \sin^2 x + \cos^2 x &= 1, \end{aligned}$$

等等。然而，上述念头中的前者是**表格**，后者是**性质**。

- 如果我们问 $\cos \pi/12$ 的值是多少，大家的直觉反应是**利用表格结合性质求解**。

- 如果我们在问 $\sin \pi/7$ 的值是多少，大家的直觉反应可能就是，**脑子里没有这个值，用性质去推导也挺麻烦的。**
- 尽管我们的脑子里没有 $\sin \pi/7$ 的具体数值，但是也许可以通过查三角函数表得到，这本质上还是**表格**。这些表格是前人根据经验制定出来的。
- 然后，表格毕竟是有限的，不可能穷尽所有的数值。而且，我们也没有必要这么做。一种替代的方式，是对 $\sin x$ 作泰勒级数展开（或者是**幂级数展开**）：

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

这样就可以知道 $\sin x$ 对任意 x 的值了！

- 上述讨论对于 $\cos x$, e^x 和 $\operatorname{sh} x$ 也同样是适用的。这就启发我们得到一个事实：**除了多项式函数以外，其它函数都是特殊的**。因为任意多项式函数的具体数值是可以通过加减乘除简单运算得到的，而其它函数的具体数值则需要通过多项式展开的形式得到。

- 由于我们已经习惯了 $\sin x$, $\cos x$ 和 e^x 等初等函数。因此, 在求解某些问题时, 我们认为把解写成多项式函数、 $\sin x$, $\cos x$ 和 e^x 等初等函数的组合形式就足够了。
- 例如, 我们考虑常微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0,$$

的解, 则

$$y(x) = A \sin x + B \cos x,$$

的形式已经足够, 而不需要啰嗦的写成级数展开形式

$$y(x) = A \left(x/1! - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \cdots \right) \\ + B \left(1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + \cdots \right).$$

这实际上是基于我们对于函数 $\sin x$ 的一种先验认知: **表格、性质和幂级数展开**。

- 考虑一般的二阶常微分方程

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + p(x) = 0.$$

它的解不能写成初等函数的组合形式。当然，我们可以通过幂级数的方法给出上述问题的一个解。但是这个解太罗嗦了，使得我们看不清这个解的任何意义。

- 基于对二阶常微分方程的认识，我们将通解写成

$$y(x) = A \times Wu(x) + B \times Hao(x),$$

其中A, B为常数。而Wu(x)和Hao(x)是两个线性无关的特解。

- 只要我们能对于Wu(x)和Hao(x):

- ① 建立适当的表格;
- ② 理清函数的性质;
- ③ 给出函数的幂级数展开形式。

就可以对函数Wu(x), Hao(x)建立起信心，它们和 $\sin x$, $\cos x$ 是没有区别的。

- 我们**可以**将二阶常微分方程

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + p(x)y = 0.$$

的解 $Wu(x)$ 和 $Hao(x)$ 称为**特殊函数**¹。

- 研究特殊函数性质，可以利用幂级数展开形式，例如

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin x &= 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + \cdots, \\ \cos x &= 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + \cdots. \end{aligned}$$

因此可以得到

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x.$$

- 除了幂级数展开形式外，**特殊函数也可以用已知初等函数（及其导数、积分）的组合表示**，例如

$$\cos x = \frac{1}{2} (e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i} (e^{ix} - e^{-ix}).$$

¹**这不是定义！** 特殊函数也有其它的来源形式，例如积分形式的 Γ 函数。

2、Bessel函数

2.1 Bessel方程的级数解

- 在第7章第3.2节, 我们对柱坐标系下的拉普拉斯方程作分离变量, 得到了m阶Bessel方程

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - m^2)y = 0, \quad (2.1)$$

其中 $y = y(x)$, m 为正整数。

- 上面的 m 可以为任意实数或复数, 在本章中, 我们将范围限制为 m 是实数的情况, 且不妨取 $m > 0$ 。
- 考虑方程(2.1)的级数解形式

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k} = x^c (a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k + \cdots), \quad (2.2)$$

其中 c (任意实数) 和 a_k ($k = 0, 1, \cdots$) 待定, 且 $a_0 \neq 0$ 。

- 注记2.1:** 引入 x^c 以保证 $a_0 \neq 0$ 。只考虑 x^k 项而非 $x^{k/2}$ 或 $x^{k/3}$ 项, 是因为系数 a_k 只和 a_{k+1} , a_{k+2} 有关, 与 $a_{k+1/2}$ 无关。

- 将形式级数解(2.2)代入Bessel方程(2.1)，可得

$$(c^2 - m^2)a_0x^c + ((c+1)^2 - m^2)a_1x^{c+1} + \sum_{k=2}^{\infty} (((c+k)^2 - m^2)a_k + a_{k-2})x^{c+k} = 0.$$

为使上式成为恒等式， x 各次幂的系数须均为零，即

$$\begin{aligned}(c^2 - m^2)a_0 &= 0, & ((c+1)^2 - m^2)a_1 &= 0, \\ ((c+k)^2 - m^2)a_k + a_{k-2} &= 0, & k &= 2, 3, \dots\end{aligned}$$

由此可得²

$$c = m, a_1 = 0, a_k = -\frac{a_{k-2}}{k(k+2m)}, \quad k = 2, 3, \dots,$$

从而给出递推关系

$$c = m, a_{2k+1} = 0, a_{2k+2} = -\frac{a_{2k}}{4(k+1)(k+1+m)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

²先考虑 $c = m$ 的情况， $c = -m$ 是类似的，后面会说明。

- 将递推关系代入级数展开(2.2)，得到Bessel方程(2.1)的一个特解

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}.$$

利用比值判别法可以判定该级数在整个实轴上绝对收敛。上述级数确定的函数，称为**第一类Bessel函数**。

- 类似的，当 $c = -m$ 时，可以给出Bessel方程(2.1)的另一个特解

$$J_{-m}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-m+2k}.$$

- 注记2.2:** 由于Bessel方程(2.1)是线性的，因此 a_0 可以取任意值。为简便，我们取 $a_0 = 1/2^m \Gamma(m+1)$ 。
- 注记2.3:** 上式中出现的 $\Gamma(\lambda) = \int_0^{\infty} x^{\lambda-1} e^{-x} dx$ 是**另一类特殊函数**，它具有下列性质³:

$$\Gamma(\lambda+1) = \lambda \Gamma(\lambda), \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n+1) = n! \quad (n \text{ 为整数}).$$

³本章中所有关于 Γ 函数的性质，我们均不加证明。

2、Bessel函数

2.2 Bessel方程的通解

- 我们已得到Bessel方程的两个特解 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ ，还将证明：

- ① 当 m 不为整数时， $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 线性无关，由此引入Bessel方程的另一个特解

$$Y_m(x) = \frac{J_m(x) \cos m\pi - J_{-m}(x)}{\sin m\pi}.$$

它显然和 $J_m(x)$ 是线性无关的；

- ② 当 m 为整数时，有 $J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$ ，即两者线性相关，由此引入Bessel的另一个特解

$$Y_m(x) = \lim_{\alpha \rightarrow m} \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi}.$$

我们将给出它的具体形式，并说明它与 $J_m(x)$ 线性无关。

这就给出了**第二类Bessel函数** $Y_m(x)$ ，又称**Neumann函数**。

- 综合上述讨论，**Bessel方程(2.1)的通解**可以表示成

$$y(x) = AJ_m(x) + BY_m(x),$$

这里 A, B 为任意常数。

- (1) 首先考虑 $m > 0$ 不为整数的情况, 则有

$$J_m(x) = \frac{x^m}{2^m \Gamma(m+1)} - \frac{x^{m+2}}{1! 2^{m+2} \Gamma(m+2)} + \frac{x^{m+4}}{2! 2^{m+4} \Gamma(m+3)} - \cdots,$$

$$J_{-m}(x) = \frac{x^{-m}}{2^{-m} \Gamma(-m+1)} - \frac{x^{-m+2}}{1! 2^{-m+2} \Gamma(-m+2)} + \frac{x^{-m+4}}{2! 2^{-m+4} \Gamma(-m+3)} - \cdots.$$

基于 $\Gamma(-m+1)$ 是有限数的事实, 则有

$$J_m(0) = 0, \quad J_{-m}(0) = \infty.$$

因此不存在任何非零常数 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, 使得

$$\lambda_1 J_m(x) + \lambda_2 J_{-m}(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

即 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 线性无关。

- 当 m 不为整数时, $\sin m\pi$ 非零, 因此 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 的线性组合

$$Y_m(x) = \frac{J_m(x) \cos m\pi - J_{-m}(x)}{\sin m\pi},$$

显然是 Bessel 方程的另一个特解, 且和 $J_m(x)$ 线性无关。

- (2) 下面考虑 m 为整数的情况, 其中用到 Γ 函数的如下性质:

$\Gamma(-n+k+1) = \infty, k = 0, 1, \dots, n-1$, 以及 $\Gamma(n+1) = n!$ (n 为整数).

从而有

$$\begin{aligned} J_{-m}(x) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-m+2k} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-m+2k} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+m}}{(k+m)! \Gamma(k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k} = (-1)^m J_m(x). \end{aligned}$$

因此 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 线性相关。我们引入Bessel的另一个特解

$$Y_m(x) = \lim_{\alpha \rightarrow m} \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi}.$$

由于 m 为整数时

$$J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x) = J_m(x) \cos m\pi,$$

Y_m 是“ $\frac{0}{0}$ ”形式的不定型的极限, 需要应用洛必达法则求解。

- 根据冗长的推导得到

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} J_0(x) \left(\ln \frac{x}{2} + c \right) - \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x/2)^{2n}}{(n!)^2} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+1},$$

$$Y_m(x) = \frac{2}{\pi} J_m(x) \left(\ln \frac{x}{2} + c \right) - \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{m-1} \frac{(m-n-1)!}{n!} \left(\frac{x}{2} \right)^{-m+2n} \\ - \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x/2)^{m+2n}}{n!(m+n)!} \left(\sum_{k=0}^{m+n-1} \frac{1}{k+1} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+1} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

其中

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n - \ln n) = 0.5772 \dots,$$

称为**欧拉常数**。

- 根据引入形式，**可以证明 $Y_m(x)$ 是Bessel方程的一个特解**。再根据表达式，可知

$$J_0(0) = 1, \quad J_m(0) = 0, \quad Y_0(0) = \infty, \quad Y_m(0) = \infty, \quad m = 1, 2, \dots$$

因此 **$J_m(x)$ 和 $Y_m(x)$ 线性无关**。

2、Bessel函数

2.3 Bessel函数的性质

- 对于第一类Bessel函数，我们有如下**递推关系**：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^m J_m(x)) &= x^m J_{m-1}(x), & \frac{d}{dx}(x^{-m} J_m(x)) &= -x^{-m} J_{m+1}(x), \\ J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) &= 2mx^{-1} J_m(x), & J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x) &= 2J'_m(x).\end{aligned}$$

事实上，**第二类Bessel函数**也有相同的递推关系。

- 根据递推关系，我们还有一些**有趣的结论**：

- ① 当 m 为正整数时， $J_m(x)$ 和 $J'_m(x)$ 可以用 $J_0(x)$ 和 $J_1(x)$ 表示；
- ② 当 m 为整数时，Bessel函数 $J_{m+\frac{1}{2}}(x)$ 和 $J_{-(m+\frac{1}{2})}(x)$ 是初等函数

$$\begin{aligned}J_{m+\frac{1}{2}}(x) &= (-1)^m \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{m+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^m \left(\frac{\sin x}{x} \right), \\ J_{-(m+\frac{1}{2})}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{m+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^m \left(\frac{\cos x}{x} \right).\end{aligned}$$

- 直接利用Bessel函数展开式, 可得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (x^m J_m(x)) &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2m+2k}}{k! 2^{m+2k} \Gamma(m+k+1)} \right) \\ &= x^m \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(m+k)} \left(\frac{x}{2} \right)^{(m-1)+2k} = x^m J_{m-1}(x).\end{aligned}$$

类似的, 可以证明

$$\frac{d}{dx} (x^{-m} J_m(x)) = -x^{-m} J_{m+1}(x).$$

- 对上面的两组递推关系直接求导, 则有

$$xJ'_m(x) + mJ_m(x) = xJ_{m-1}(x), \quad xJ'_m(x) - mJ_m(x) = -xJ_{m+1}(x).$$

将这两式分别相加及相减, 则可得另一组递推关系

$$J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = 2mx^{-1}J_m(x), \quad J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x) = 2J'_m(x).$$

- 利用前面给出的递推关系，我们**可以用 $J_0(x)$ 和 $J_1(x)$ 表示整数阶⁴的 $J_m(x)$ 和 $J'_m(x)$** ，例如

$$J_2(x) = 2x^{-1}J_1(x) - J_0(x),$$

$$J_3(x) = 4x^{-1}J_2(x) - J_1(x) = (8x^{-2} - 1)J_1(x) - 4x^{-1}J_0(x).$$

以及

$$J'_1(x) = \frac{1}{2}(J_0(x) - J_2(x)) = J_0(x) - x^{-1}J_1(x),$$

$$J'_2(x) = \frac{1}{2}(J_1(x) - J_3(x)) = (1 - 4x^{-2})J_1(x) + 2x^{-1}J_0(x).$$

其它结果可依次类推。

- 我们甚至可以**计算某些具有特殊形式的Bessel函数积分**，例如

$$\begin{aligned} \int J_3(x)dx &= \int x^2(x^{-2}J_3(x))dx = \int x^2d(-x^{-2}J_2(x)) \\ &= -J_2(x) + 2 \int x^{-1}J_2(x)dx = -J_2(x) - 2x^{-1}J_1(x) = -4x^{-1}J_1(x) + J_0(x). \end{aligned}$$

⁴根据第7章第3.4节的推导，整数阶的Bessel函数是有实际意义的。

- 根据 Γ 函数的性质, 我们有

$$\begin{aligned}\Gamma(k+1+\frac{1}{2}) &= (k+\frac{1}{2})(k-\frac{1}{2})\cdots\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{2^{k+1}}(2k+1)(2k-1)\cdots 3\cdot 1\cdot \sqrt{\pi} = \frac{(2k+1)!}{2^{2k+1}k!}\sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

因此有 (以及类似的 $J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$) :

$$\begin{aligned}J_{\frac{1}{2}}(x) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+1+\frac{1}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k+1}}{(2k+1)! \sqrt{\pi}} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\frac{1}{2}} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} x^{2k+1} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x.\end{aligned}$$

根据递推公式, 可得

$$J_{\frac{3}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(-\cos x + \frac{1}{x} \sin x\right) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right) \left(\frac{\sin x}{x}\right).$$

重复上述推导, 我们将可以得到更一般的结论。

● 任意阶Bessel函数具备以下性质:

① $J_\lambda(x)$ 和 $J_{-\lambda}(x)$ 的Wronski行列式

$$\begin{vmatrix} J_\lambda(x) & J_{-\lambda}(x) \\ J'_\lambda(x) & J'_{-\lambda}(x) \end{vmatrix} = -\frac{2}{\pi x} \sin \pi \lambda.$$

② 渐近展开

$$J_\lambda(x) = (x/2)^\lambda / \Gamma(\lambda + 1) + O(x^{\lambda+2}), \quad (x \rightarrow 0),$$

$$J_\lambda(x) \sim \sqrt{2/\pi x} \cos(x - \lambda\pi/2 - \pi/4), \quad |\arg x| < \pi, \quad (x \rightarrow \infty).$$

● 整数阶Bessel函数具备以下性质:

(1) 奇偶性: $J_m(-x) = (-1)^m J_m(x),$

(2) J_m 的生成函数: $\exp\left(\frac{x}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) t^m,$

(3) $J_m(x)$ 的积分表示: $J_m(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta - m\theta) d\theta,$

(4) 平面波的柱面波展开: $e^{ikr \cos \theta} = J_0(kr) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} i^m J_m(kr) \cos m\theta.$

3、Bessel函数与分离变量法

3.1 Bessel函数的零点

- 在第7章第3.2节中，我们通过分离变量法得到

$$r^2 R''(r) + rR'(r) + (\mu r^2 - m^2)R = 0, \quad (3.1)$$

这里 $R(r)$ 是关于距离 r 的函数，满足边界条件

$$R(r_0) = 0, \quad (3.2)$$

$$|R(0)| < \infty. \quad (\text{自然边界条件}) \quad (3.3)$$

以上构成关于 μ 的特征值问题，其中参数 $m \geq 0$ 为整数。

- 在方程(3.1)两边乘以 R/r ，并在区间 $[0, r_0]$ 上积分，则有

$$\int_0^{r_0} r R R'' dr + \int_0^{r_0} R R' dr + \mu \int_0^{r_0} r R^2 dr - m^2 \int_0^{r_0} \frac{R^2}{r} dr = 0,$$

化简得到

$$\mu = \left(\int_0^{r_0} r (R')^2 dr + m^2 \int_0^{r_0} \frac{R^2}{r} dr \right) / \int_0^{r_0} r R^2 dr \geq 0.$$

即**特征值均非负**⁵。

⁵事实上， $\mu = 0$ 意味着 $R(r)$ 为常数，再考虑 $R(r_0)=0$ ，即有 $R(r)=0$ 。

- 由于 $\mu > 0$, 引入新变量 $\rho = \sqrt{\mu}r$, 并记 $P(\rho) = R(r)$, 方程(3.1)化为m阶Bessel方程:

$$\rho^2 P'' + \rho P' + (\rho^2 - m^2)P = 0,$$

该方程的通解为

$$P(\rho) = AJ_m(\rho) + BY_m(\rho).$$

因此方程(3.1)的通解为

$$R(r) = AJ_m(\sqrt{\mu}r) + BY_m(\sqrt{\mu}r).$$

根据自然边界条件(3.3)以及(参考本章第1.3节)

$$Y_m(0) = \infty,$$

则有 $B = 0$ 。再考虑边界条件(3.2), 则有

$$J_m(\sqrt{\mu}r_0) = 0.$$

- **注记3.1:** 以下是两个特征值问题的对比, 首先考虑方程及边界条件

$$r^2 R''(r) + rR'(r) + (\mu r^2 - m^2)R = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0,$$

$$R(r_0) = 0, \quad |R(0)| < \infty, \quad X(0) = X(\ell) = 0.$$

考虑 $\rho = \sqrt{\mu}r$, $y = \sqrt{\lambda}x$, 并记 $P(\rho) = R(r)$, $Y(y) = X(x)$ 则有

$$\rho^2 P'' + \rho P' + (\rho^2 - m^2)P = 0, \quad Y''(y) + Y(y) = 0,$$

- 以上方程的通解分别为

$$P(\rho) = AJ_m(\rho) + BY_m(\rho), \quad Y(y) = C_1 \cos y + C_2 \sin y,$$

由此给出

$$R(r) = AJ_m(\sqrt{\mu}r) + BY_m(\sqrt{\mu}r), \quad X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x.$$

- 根据边界条件 $|R(0)| < \infty$, $X(0) = 0$, 可得 $B = 0$, $C_1 = 0$ 。再考虑边界条件 $R(r_0) = 0$, $X(\ell) = 0$, 问题转换为: 寻找 μ_k , λ_k 使得

$$J_m(\sqrt{\mu_k}r_0) = 0, \quad \sin \sqrt{\lambda_k}\ell = 0.$$

给出特征值后, 相应的特征函数为

$$R_k(r) = J_m(\sqrt{\mu_k}r), \quad X_k(x) = \sin \sqrt{\lambda_k}x.$$

- 我们已经得到

$$J_m(\sqrt{\mu}r_0) = 0,$$

为了求出上述特征值问题的特征值 μ_k ，必须要讨论 $J_m(x)$ 的正的零点

$$\sqrt{\mu_1}r_0, \sqrt{\mu_2}r_0, \sqrt{\mu_3}r_0, \dots$$

由此给出相应的特征函数

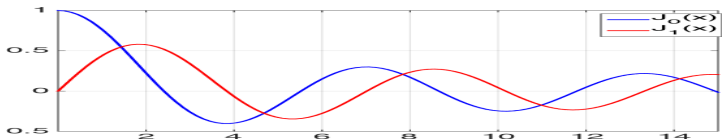
$$J_m(\sqrt{\mu_1}r), J_m(\sqrt{\mu_2}r), J_m(\sqrt{\mu_3}r), \dots$$

- **注记3.2:** 研究Bessel函数的零点，主要包括**零点的个数**和**零点的分布情况**。
- **注记3.3:** 所谓Bessel函数的正交性⁶，**不是 $J_{\ell_1}(x)$ 和 $J_{\ell_2}(x)$ 之间的正交性，而是特征函数 $J_m(\sqrt{\mu_{\ell_1}}r)$ 和 $J_m(\sqrt{\mu_{\ell_2}}r)$ 之间的正交性。**

⁶对Bessel函数来说，我们考虑的是带权正交性。

• 关于Bessel函数的零点, 有如下结论:

- ① $J_m(x)$ 有无穷多个单重实零点, 且这无穷多个零点在 x 轴上关于原点对称分布的, 因而 $J_m(x)$ 必有无穷多个正的零点;
- ② $J_m(x)$ 和 $J_{m+1}(x)$ 的零点是彼此相间分布的, 即 $J_m(x)$ 任意两个相邻零点之间必存在一个且仅有一个 $J_{m+1}(x)$ 的零点;



- ③ 除 $J_0(x)$ 以外, 对所有 $m > 0$, $x = 0$ 是 $J_m(x)$ 的一个零点;
- ④ 以 $x_k^{(m)}$ 表示 $J_m(x)$ 的非负零点($k = 1, 2, \dots$), 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{k+1}^{(m)} - x_k^{(m)}) = \pi,$$

即 $J_n(x)$ 几乎是以 2π 为周期的周期函数。

- **注记3.4:** 为了便于工程技术上的应用, Bessel函数正零点的数值已被详细的计算出来, 并列成了表格, 大家可以直接参考采用。

3、Bessel函数与分离变量法

3.2 Bessel函数的正交性和模值

- 不妨将Bessel函数 $J_m(x)$ 正的零点记为 x_k , 因此有

特征值: $\mu_k = x_k^2/r_0^2$, **特征函数:** $J_m(x_k r/r_0)$, $k = 1, 2, \dots$.

下面讨论特征函数的**正交性和模值**, 即有

$$\int_0^{r_0} r J_m(x_k r/r_0) J_m(x_\ell r/r_0) dr = \begin{cases} 0, & k \neq \ell, \\ r_0^2 J_{m\pm 1}^2(x_k)/2, & k = \ell. \end{cases}$$

因此满足边界条件(3.2)-(3.3)的**函数可展开成Bessel函数的级数形式**⁷

$$\varphi(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k J_m(x_k r/r_0), \quad \varphi_k = \frac{\int_0^{r_0} r \varphi(r) J_m(x_k r/r_0) dr}{\int_0^{r_0} r J_m^2(x_k r/r_0) dr}.$$

- 为了证明上述正交性和模值, 我们记

$$R_1(r) = J_m(x_k r/r_0), \quad R_2(r) = J_m(\alpha r), \quad (\alpha \text{ 为任意参数}). \quad (3.4)$$

根据特征值方程(3.1), 则有

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dR_1}{dr} \right) + \left(\left(\frac{x_k}{r_0} \right)^2 r - \frac{m^2}{r} \right) R_1 = 0, \quad (3.5)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dR_2}{dr} \right) + \left(\alpha^2 r - \frac{m^2}{r} \right) R_2 = 0. \quad (3.6)$$

⁷求和从 $k = 1$ 开始, 因为问题(3.1)-(3.3)的首个特征值非零 (对比本章P40)

- 将 $(3.5) \times R_2 - (3.6) \times R_1$, 并在 $[0, r_0]$ 上积分, 得到

$$\int_0^{r_0} \left(R_2 \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR_1}{dr} \right) - R_1 \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR_2}{dr} \right) \right) dr + \left(\left(\frac{x_k}{r_0} \right)^2 - \alpha^2 \right) \int_0^{r_0} r R_1 R_2 dr = 0.$$

对第一项做分部积分, 则有

$$\left(r R_2 \frac{dR_1}{dr} - r R_1 \frac{dR_2}{dr} \right) \Big|_{r=0}^{r=r_0} + \left(\left(\frac{x_k}{r_0} \right)^2 - \alpha^2 \right) \int_0^{r_0} r R_1 R_2 dr = 0.$$

由此给出

$$\int_0^{r_0} r R_1 R_2 dr = - \frac{r_0 \left(R_2(r_0) R_1'(r_0) - R_1(r_0) R_2'(r_0) \right)}{\left(\frac{x_k}{r_0} \right)^2 - \alpha^2}.$$

由于

$$R_1(r_0) = J_m(x_k) = 0, \quad R_2(r_0) = J_m(\alpha r_0), \quad R_1'(r_0) = x_k J_m'(x_k)/r_0,$$

因此有

$$\int_0^{r_0} r R_1 R_2 dr = - \frac{x_k J_m(\alpha r_0) J_m'(x_k)}{\left(\frac{x_k}{r_0} \right)^2 - \alpha^2}. \quad (3.7)$$

- 若 $\alpha = x_\ell/r_0$ ($\ell \neq k$), 则 $J_m(\alpha r_0) = 0$, 即给出

$$\int_0^{r_0} r J_m(x_k r/r_0) J_m(x_\ell r/r_0) dr = 0, \quad k \neq \ell.$$

- 若 $\alpha = x_k/r_0$, 则(3.7)中的分子分母均为零, 根据洛必达法则有

$$\begin{aligned} \int_0^{r_0} r J_m(x_k r/r_0) J_m(x_k r/r_0) dr &= - \lim_{\alpha \rightarrow x_k/r_0} \frac{x_k J_m(\alpha r_0) J'_m(x_k)}{\left(\frac{x_k}{r_0}\right)^2 - \alpha^2} \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow x_k/r_0} \frac{x_k r_0 J'_m(\alpha r_0) J'_m(x_k)}{2\alpha} = \frac{r_0^2}{2} (J'_m(x_k))^2. \end{aligned}$$

再根据递推关系

$$J_{m-1}(x_k) + J_{m+1}(x_k) = 0, \quad J_{m-1}(x_k) - J_{m+1}(x_k) = 2J'_m(x_k),$$

即有

$$(J_{m-1}(x_k))^2 = (J_{m+1}(x_k))^2 = (J'_m(x_k))^2.$$

从而证明了特征函数的正交性和模值。

- 考虑Bessel函数 $J_m(x)$ 正的零点为 x_k ($k = 1, 2, \dots$)。在前述讨论中取 $r_0 = 1$, 即任意满足边界条件(3.2)-(3.3)的函数 $\varphi(r)$

$$\varphi(1) = 0, \quad |\varphi(0)| < \infty,$$

可以展开成Bessel函数的级数形式

$$\varphi(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k J_m(x_k r), \quad \varphi_k = \frac{\int_0^1 r \varphi(r) J_m(x_k r) dr}{\int_0^1 r J_m^2(x_k r) dr},$$

其中 $J_m(x_k r)$ 满足正交性和模值

$$\int_0^1 r J_m(x_k r) J_m(x_\ell r) dr = \begin{cases} 0, & k \neq \ell, \\ J_{m\pm 1}^2(x_k)/2, & k = \ell. \end{cases}$$

- 注记3.5:** 对于实际问题, 即便不满足边界条件, 也可以做形式展开。

- 例3.1: 取 $m = 0$, 定义在区间 $[0, 1]$ 的函数

$$\varphi(r) = 1 - r^2,$$

满足前述边界条件。它在区间 $[0, 1]$ 上的Bessel函数的级数展开为

$$\varphi(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k J_0(x_k r), \quad \varphi_k = \frac{2 \int_0^1 (r - r^3) J_0(x_k r) dr}{J_1^2(x_k)} = \frac{8}{x_k^3 J_1(x_k)}.$$

具体的

$$\int_0^1 r J_0(x_k r) dr = \frac{1}{x_k^2} \int_0^{x_k} r J_0(r) dr = \frac{1}{x_k^2} r J_1(r) \Big|_{r=0}^{r=x_k} = \frac{J_1(x_k)}{x_k},$$

以及

$$\begin{aligned} \int_0^1 r^3 J_0(x_k r) dr &= \frac{1}{x_k^4} \int_0^{x_k} r^3 J_0(r) dr = \frac{1}{x_k^4} \int_0^{x_k} r^2 d(r J_1(r)) \\ &= \frac{J_1(x_k)}{x_k} - \frac{2}{x_k^4} \int_0^{x_k} r^2 J_1(r) dr = \frac{J_1(x_k)}{x_k} - \frac{2J_2(x_k)}{x_k^2} = \frac{J_1(x_k)}{x_k} - \frac{4J_1(x_k)}{x_k^3}. \end{aligned}$$

3、Bessel函数与分离变量法

3.3 圆盘上的热传导问题

● 例3.2: 考虑圆盘上的热传导方程混合问题⁸

$$\begin{aligned}\partial_t u - a^2 \left(\partial_{rr} u + \frac{1}{r} \partial_r u \right) &= 0, \quad 0 < r \leq r_0, \quad t > 0, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad \partial_r u(r_0, t) &= q, \quad t > 0, \\ u(r, 0) &= U_0, \quad 0 \leq r \leq r_0,\end{aligned}$$

其中 $r_0 > 0$ 为圆盘半径, U_0 和 q 均为常数, 且 $q \neq 0$ 表示通过圆盘边界沿法线方向的热流量大小。

● 引入辅助函数

$$v(r, t) = U_0 + \frac{q}{2r_0}(4a^2 t + r^2),$$

并考虑 $w(r, t) = u(r, t) - v(r, t)$, 则给出齐次的方程及边界条件

$$\partial_t w - a^2 \left(\partial_{rr} w + \frac{1}{r} \partial_r w \right) = 0, \quad 0 < r \leq r_0, \quad t > 0, \quad (3.8)$$

$$|w(0, t)| < \infty, \quad \partial_r w(r_0, t) = 0, \quad t > 0, \quad (3.9)$$

$$w(r, 0) = -qr^2/(2r_0), \quad 0 \leq r \leq r_0. \quad (3.10)$$

⁸该问题可以由二维对称的热传导方程考虑无穷长圆柱的情况简化得到。

- 将分离变量形式的解

$$w(r, t) = R(r)T(t),$$

代入方程(3.8)及边界条件(3.9), 可得

$$R(r)T'(t) - a^2 \left(R''(r)T(t) + \frac{1}{r}R'(r)T(t) \right) = 0,$$

$$R'(r_0)T(t) = 0, \quad |R(0)T(t)| < \infty.$$

根据分离变量原则, **得到关于 $R(r)$ 的特征值问题**

$$R''(r) + \frac{1}{r}R'(r) + \lambda R(r) = 0, \quad 0 < r \leq r_0, \quad (3.11)$$

$$R'(r_0) = 0, \quad |R(0)| < \infty. \quad (3.12)$$

以及关于 $T(t)$ 的常微分方程

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0.$$

类似于第2.1节的技巧, 可以证明**所有特征值非负**。

- 对特征值 $\lambda_0 = 0$, 可得 $R_0(r)$ 和 $T_0(t)$ 均为常数。
- 若 $\lambda > 0$, 可将(3.11)化成**零阶Bessel方程**, 其通解为

$$R(r) = AJ_0(\sqrt{\lambda}r) + BY_0(\sqrt{\lambda}r),$$

由于

$$|R(0)| < \infty, \quad Y_0(0) = \infty,$$

可得 $B = 0$ 。再由

$$R'(r_0) = A\sqrt{\lambda}J'_0(\sqrt{\lambda}r_0) = -A\sqrt{\lambda}J_1(\sqrt{\lambda}r_0) = 0,$$

可知

特征值: $\lambda_k = x_k^2/r_0^2$, **特征函数:** $R_k(r) = J_0(x_k r/r_0)$, $k = 1, 2, \dots$

这里 x_k 为 $J_1(x)$ 的非负零点($k = 1, 2, \dots$)。

- 由于 $J_1(0) = 0$ 和 $J_0(0) = 1$, 所有特征值和特征函数可统一写成

特征值: $\lambda_k = x_k^2/r_0^2$, **特征函数:** $R_k(r) = J_0(x_k r/r_0)$, $k = 0, 1, 2, \dots$

- 仿照上一小节的技巧, 我们给出特征函数的**正交性和模值**

$$\int_0^{r_0} r J_0(x_k r / r_0) J_0(x_\ell r / r_0) dr = \begin{cases} 0, & k \neq \ell, \\ r_0^2 J_0^2(x_k) / 2, & k = \ell. \end{cases}$$

- 将 λ_k 代入关于 $T(t)$ 的常微分方程, 得到通解 $T_k(t) = A_k e^{-\lambda_k a^2 t}$, 由此得到方程(3.8)的满足边界条件(3.9)的**分离变量形式的解**⁹:

$$w(r, t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k e^{-\lambda_k a^2 t} J_0(x_k r / r_0). \quad (3.13)$$

为满足初始条件(3.10), 我们有

$$A_k = -\frac{\int_0^{r_0} \frac{qr^3}{2r_0} J_0(x_k r / r_0) dr}{\int_0^{r_0} r J_0^2(x_k r / r_0) dr} = \begin{cases} -\frac{qr_0}{4}, & k = 0, \\ -\frac{2qr_0}{x_k^2 J_0(x_k)}, & k \neq 0. \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^{r_0} \frac{qr^3}{2r_0} J_0\left(\frac{x_k r}{r_0}\right) dr &= \frac{qr_0^3}{2x_k^4} \int_0^{x_k} y^2 (y J_0(y)) dy = \frac{qr_0^3}{2x_k^4} \int_0^{x_k} y^2 d(y J_1(y)) \\ &= -\frac{qr_0^3}{x_k^4} \int_0^{x_k} y^2 J_1(y) dy = -\frac{qr_0^3}{x_k^4} \int_0^{x_k} d(y^2 J_2(y)) = \frac{qr_0^3}{x_k^2} J_0(x_k). \end{aligned}$$

⁹求和从 $k=0$ 开始, 因为问题(3.11)-(3.12)的首个特征值为零(对比本章P31)

4、Legendre多项式

4.1 Legendre方程的级数解

- 在第7章第3.3节，我们对球坐标系下的拉普拉斯方程作分离变量，得到了Legendre方程

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0, \quad (4.1)$$

其中 n 为任意实数¹⁰。

- 考虑方程(4.1)的级数解形式

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k} = x^c (a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k + \cdots), \quad (4.2)$$

其中 c 和 a_k ($k = 0, 1, \dots$) 待定，且 $a_0 \neq 0$ 。

- 将形式级数解(4.2)代入Legendre方程(4.1)，可得

$$\begin{aligned} 0 &= c(c-1)a_0 x^{c-2} + c(c+1)a_1 x^{c-1} \\ &+ \sum_{k=0}^{\infty} ((k+c+2)(k+c+1)a_{k+2} - ((k+c)(k+c+1) - n(n+1))a_k) x^{k+c}. \end{aligned}$$

¹⁰ n 可以为复数，但这里不讨论。在实践中， n 为整数的情况最重要。

- 为使Legendre方程的级数形式为恒等式, x 各次幂的系数须均为零, 即($k = 0, 1, 2, \dots$)

$$c(c-1)a_0 = 0, \quad c(c+1)a_1 = 0,$$

$$(k+c+2)(k+c+1)a_{k+2} = ((k+c)(k+c+1) - n(n+1))a_k.$$

取 $c = 0$, 则有**通项公式**¹¹

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{n(n-2)\cdots(n-2k+2)(n+1)(n+3)\cdots(n+2k-1)}{(2k)!} a_0,$$

$$a_{2k+1} = (-1)^k \frac{(n-1)(n-3)\cdots(n-2k+1)(n+2)(n+4)\cdots(n+2k)}{(2k+1)!} a_1.$$

将通项公式带入级数形式(4.2), 再**根据** a_0, a_1 的任意性, 则可得到**Legendre方程的两个线性无关解** (不妨取 $a_0 = a_1 = 1$):

$$y_1(x) = 1 - \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-2)(n+1)(n+3)}{4!}x^4 + \cdots,$$

$$y_2(x) = x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!}x^3 + \frac{(n-1)(n-3)(n+2)(n+4)}{5!}x^5 + \cdots.$$

¹¹ $c = \pm 1$ 的情况是类似的, 且最终得到相同的结论, 故略。

- 由此得到**Legendre方程(4.1)的通解**

$$y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x), \quad (4.3)$$

这里 a_0, a_1 为任意常数。

- 注记4.1:** 如果开始取 $c = 1$, 重复前述做法, 则可得级数 $y_2(x)$; 同样如果取 $c = -1$, 则可得级数 $y_1(x)$ 。
- 注记4.2:** 根据系数**递推公式**

$$a_{k+2} = \frac{(k-n)(k+n+1)}{(k+2)(k+1)} a_k,$$

可知级数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 的收敛半径都是1, 因此通解(4.3)的有效范围为区间 $(-1, 1)$ 。

- 注记4.3:** 推导Legendre方程时利用了变量替换 $x = \cos \theta$, 因此 $x \in [-1, 1]$ 。我们也关心 $x = \pm 1$ 的情况。事实上, **当 n 不是整数时, 可以证明两个级数均在 $x = \pm 1$ 处发散。**

4、Legendre多项式

4.2 Legendre多项式及性质

- 下面考虑 n 为整数¹²的情况:

$$n = 0: \quad y_1(x) = 1, \quad y_2(x) \text{ 有无限项};$$

$$n = 1: \quad y_2(x) = x, \quad y_1(x) \text{ 有无限项};$$

$$n = 2: \quad y_1(x) = 1 - 3x^2, \quad y_2(x) \text{ 有无限项};$$

$$n = 3: \quad y_2(x) = x - \frac{5}{3}x^3, \quad y_1(x) \text{ 有无限项}.$$

事实上, 根据**递推公式**

$$a_{k+2} = \frac{(k-n)(k+n+1)}{(k+2)(k+1)} a_k,$$

即可知, 当 n 为整数时, 必然有

$$a_{n+2} = a_{n+4} = \cdots = 0.$$

这意味着 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 中必有一个为有限项, 即为多项式。

- ① n 为正偶数 (或负奇数): $y_1(x)$ 是 n 次 (或 $-n-1$ 次) 多项式;
- ② n 为正奇数 (或负偶数): $y_2(x)$ 是 n 次 (或 $-n-1$ 次) 多项式。

¹²为简便, 仅考虑 n 为正整数的情况。

- 经过整理, n 次多项式具有统一形式

$$P_n(x) = \sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^n m! (n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m},$$

其中

$$M = \begin{cases} n/2, & \text{当 } n \text{ 为偶数;} \\ (n-1)/2, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

该多项式称为 n 次Legendre多项式, 或第一类Legendre函数。

- $P_n(x)$ 也可以写成微分形式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n,$$

称为Legendre多项式的罗德里格斯(Rodrigues)表达式。

- **注记4.4:** 对给定的 n , $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 中有一个为 $P_n(x)$; 另一个仍为无穷级数, 记为 $Q_n(x)$ 。因此Legendre方程(4.1)的通解为

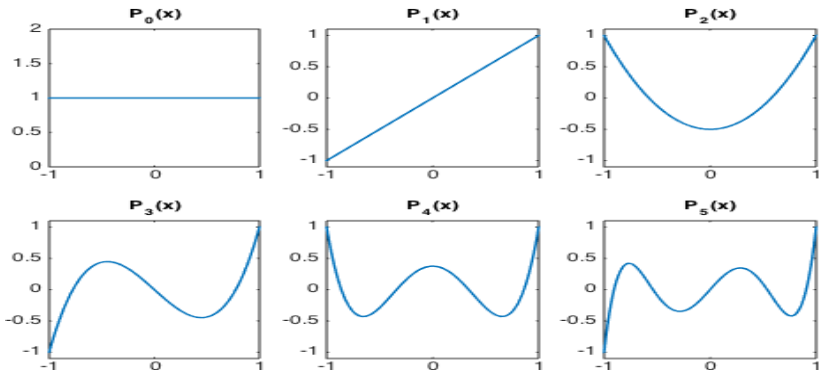
$$y(x) = C_1 P_n(x) + C_2 Q_n(x),$$

这里 C_1, C_2 为任意常数。而 $Q_n(x)$ 称为第二类Legendre函数。

- 例4.1: 当 $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 时, Legendre多项式的形式为

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = (3x^2 - 1)/2, \quad P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2, \\ P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3)/8, \quad P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x)/8.$$

其图像为



- Legendre多项式具有**递推公式**

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- Legendre多项式的**正交性和模值**为

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases}$$

由于 $\{P_n(x)\}$ 构成**正交函数系**, 因此 $(-1, 1)$ 上的函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x), \quad x \in (-1, 1),$$

$$C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x)dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- 注记4.5:** Legendre多项式的正交性和以下结论等价:

$$\int_{-1}^1 x^k P_n(x)dx = 0,$$

对任意的正整数 $k < n$ 成立。

- 鉴于时间关系，我们仅对Legendre函数做了概要性的介绍，并不加证明了给出了若干性质。Legendre函数还有很多的重要性质，例如**奇偶性**、**生成函数**等也没有涉及；
- Legendre函数的后续讨论还有连带Legendre函数、球函数等；
- 另外，特殊函数范围广泛，例如：Gamma函数、超几何函数、合流超几何函数、外氏椭圆函数、雅氏椭圆函数、Lemè函数和Mathieu函数等。
- 关于特殊函数，有一本非常优秀的专著值得参考：王竹溪、郭敦仁，《特殊函数概论》，北京大学出版社。